

TEOREMA

TEOREMA: ($\exists!$ di V-FATTORIZZAZIONE IN ATOMI PER RETICOLI FIN.DIS.COM)

SIA L UN RETICOLO FINITO DISTRIBUTIVO COMPLEMENTATO. ALLORA OGNI $a \in L \setminus \{0\}$ SI V-FATTORIZZA IN ATOMI a due a due DISTINTI, E TALE V-FATTORIZZAZIONE È UNICA, TRAMME CHE PER L'ORDINE DEI FATTORI!

CIOÈ: $\forall a \in L \setminus \{0\}, \exists!$ insieme di atomi $\{a_1, \dots, a_k\} \subseteq L$ ($a_i \neq a_j$) tale che:

$$a = a_1 \vee \dots \vee a_k$$

Dimostrazione

La dimostrazione segue dai risultati precedenti!

SE L è finito allora esiste una V-fattorizzazione in irriducibili non ridondante.

SE L è distributivo allora la V-fattorizzazione è unica.

SE L è complementato e distributivo, $\forall l \in L, \exists!$ complemento $l' \in L$, ma LA PROPOSIZIONE CI DICEVA CHE OGNI ELEMENTO IRRIDUCIBILE CHE NON FOSSE 0 È ATOMO.

LA V-fattorizzazione trovata è in ATOMI.

